

Bean 등록

@Bean, @Configuration, classpath scanning, managed component

작성 기준: 원문 페이지를 확인한 뒤 만든 학습용 한국어 번역 요약본입니다. 공식문서 전체 문장을 그대로 복제한 전문 직역본은 아니며, 원문 URL을 함께 남겼습니다.

[1] 전체 구조 설명

- Bean 등록은 Spring 컨테이너가 어떤 객체를 만들고 관리할지 알려주는 작업이다.
- @Configuration 클래스와 @Bean 메서드는 Java 기반 설정의 중심 산출물이다.
- Classpath scanning은 @Component 같은 annotation을 기준으로 candidate component를 찾아 bean definition을 등록한다.
- 수동 등록은 외부 라이브러리나 설정 객체에 유리하고, 자동 스캔은 애플리케이션 서비스/컨트롤러 계층에 유리하다.

[2] 문서별 직역체 학습 정리

Basic Concepts: @Bean and @Configuration

- @Bean은 메서드가 Spring IoC 컨테이너가 관리할 객체를 생성, 설정, 초기화한다는 뜻이다.
- @Configuration은 클래스의 주 목적이 bean definition의 원천임을 나타낸다.
- @Bean 메서드는 XML의 <bean/> 요소와 비슷한 역할을 한다.
- @Configuration 클래스 안에서는 다른 @Bean 메서드를 호출해 bean 사이 의존성을 표현할 수 있다.

Using @Configuration

- @Configuration은 클래스 레벨 annotation이다.
- @Configuration 클래스는 @Bean 메서드를 통해 여러 bean을 선언한다.
- 같은 @Configuration 클래스 안에서 @Bean 메서드끼리 호출하면 inter-bean dependency를 표현할 수 있다.
- 이 방식은 일반 @Component 클래스의 메서드 호출과 다르게 Spring이 bean 관계로 해석한다.

Using @Bean

- @Bean은 method-level annotation이며, bean 이름은 기본적으로 메서드 이름을 따른다.
- @Bean은 name, init-method, destroy-method, autowiring 등 XML bean 설정과 유사한 속성을 지원한다.
- @Bean으로 정의된 클래스도 @PostConstruct, @PreDestroy, InitializingBean, DisposableBean 같은 생명주기 callback을 사용할 수 있다.
- @Scope로 singleton이 아닌 scope를 지정할 수 있고, name 속성으로 alias를 줄 수 있다.
- 외부 라이브러리 객체처럼 직접 @Component를 붙일 수 없는 객체는 @Bean 등록이 적절하다.

Classpath Scanning and Managed Components

- Classpath scanning은 classpath를 훑어 candidate component를 목시적으로 탐지한다.

- @Component, @Service, @Repository, @Controller 같은 stereotype annotation은 scan 대상이 된다.
- 이 방식은 XML로 bean을 일일이 등록하지 않아도 컨테이너가 bean definition을 등록하게 한다.
- Java module system을 쓰면 component class가 module-info에서 export 또는 open 되어 있어야 scanning과 reflection이 정상 동작한다.

[3] 핵심 실행 흐름

직접 등록할 객체인지 자동 탐지할 객체인지 결정 → @Bean 또는 stereotype annotation 작성 → ApplicationContext가 설정과 classpath scan 결과 수집 → BeanDefinition 등록 → 컨테이너가 객체 생성과 의존성 주입 수행

[4] 중요한 포인트 정리

- @Service와 @Repository는 결국 component scan 대상이지만, 계층 의미를 드러내는 이름이다.
- @Bean은 메서드 단위 등록, @Component는 클래스 단위 자동 탐지라고 구분하면 쉽다.
- @Configuration 내부 @Bean 메서드 호출은 일반 Java 호출처럼만 보면 안 된다. Spring이 bean 관계를 보존한다.

원문 URL

<https://docs.spring.io/spring-framework/reference/core/beans/java/basic-concepts.html>

<https://docs.spring.io/spring-framework/reference/core/beans/java/configuration-annotation.html>

<https://docs.spring.io/spring-framework/reference/core/beans/java/bean-annotation.html>

<https://docs.spring.io/spring-framework/reference/core/beans/classpath-scanning.html>